

الاستراتيجية المطلوبة لتأويل الاقتصاد الهندسي

1. التعاريف :

1. الاقتصاد الهندسي : هو العلم الذي يهتم بـ : تحليل وتقييم البدائل الهندسية المختلفة من الناحية الاقتصادية بهدف اختيار البديل الذي يحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة أي أنه يركز على :

أ. المقارنة بين حلول متعددة .

ب. مراعاة الكلفة والزمن العائد .

ج. دعم القرار الهندسي بالأرقام الاقتصادية .

2. النذرة : هو أحد الأسس الرئيسية للاقتصاد الهندسي والذي يقتضي أن الموارد المتاحة (المال - الوقت - المعدات - الطاقة) محدودة بينما الحاجات والرغبات غير محدودة . لذلك لا يستطيع المهندس تنفيذ كل الحللول الممكنة بل عليه أن :

أ. يوازن ب. يختار ج. يشرح قراره بالأرقام

3. الكلفة : هي كل ما يتم التضحية به من موارد (مالية أو غير مالية) من أجل الحصول على منفعة أو تحقيق هدف معين أي لا تقتصر الكلفة على المال فقط بل تشمل : أ. الوقت ب. الجهد ج. الطاقة

د. الموارد البشرية هـ. الفرضيات الافتراضية

4. الكلفة الفارقة : هي الكلفة التي تم دفعها في الماضي ولا يمكن استردادها مهما كان القرار الحالي .

5. الكلفة المتغيرة : هي الكلفة التي تتغير مع حجم الإنتاج أو الاستخدام وترتبط مباشرة بمتغير النشاط .

6. الكلفة المباشرة : أ. ترتبط مباشرة بالمشروع . ب. يسهل تتبعها .

أمثلة : 1. كلفة معدات 2. كلفة كوابلات 3. كلفة أجهزة شبكات .

7. الكلفة الغير مباشرة : أ. لا ترتبط مباشرة بوحدة إنتاج محددة .

ب. ضرورية للمشروع .

8. الكلفة الظاهرة : واضحة ومجسدة .

9. الكلفة الخفية : غير واضحة مباشرة لكنها مؤثرة .

بمثال على الخفية : 1. توقف النظام .

2. فقدان سمعة . 3. انخفاض الإنتاجية .

10. القيمة الزمنية للنقود: المال الذي نملكه اليوم ليرادى نفس المبلغ بالمستقبل أي: 10000 ريال اليوم + 10000 ريال بعد 5 سنوات وينطبق هذا على: الأفراد والشركات والمؤسسات الهندسية.
11. الفائدة: هي العائد الناتج من استخدام المال خلال فترة زمنية وتستند إلى ربط القيمة الحالية بالقيمة المستقبلية.
12. الفائدة البسيطة: هي فائدة تحسب فقط رأس المال الأصلي دون إضافة الفوائد السابقة، أي أن: الفائدة الاستراكم وتبقى الزيادة طفيفة مع الزمن.
13. الفائدة المركبة: هي فائدة تُحسب على رأس المال + الفوائد المتراكمة. أي أن: الفائدة تولد فائدة والفرد يصبح مستاءاً مع الزمن.
14. معدل الفائدة: هو النسبة التي تمثل تكلفة استخدام المال خلال فترة زمنية محددة.

الأسئلة:

1. لماذا يحتاج المهندس للاقتصاد الهندسي؟
لأنه يطلب من المهندس أن يجيب على مجموعة من الأسئلة مثل:
- أي عمل تقني هو الأفضل اقتصادياً؟
- هل من الأفضل شراء معدات أم الاستمرار باستخدام القديمة؟
- هل الاستثمار في تقنية أحدث مبرر اقتصادياً؟
- متى يكون المشروع خاسراً رغم نجاحه تقنياً؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالمعادلات الهندسية وهذا بل يتطلب تحليلاً اقتصادياً.
2. ما هو الفرق بين الاقتصاد العام والهندسي من حيث الاهتمام؟
الاقتصاد العام يهتم بدراسة:
1. العرض والطلب 2. التضخم
3. البطالة 4. السياسة النقدية 5. الاقتصاد الكلي والمجزي
وبمعنى آخر الاقتصاد العام يدرس الاقتصاد كظاهرة اجتماعية بينما الاقتصاد الهندسي يدرس القرار الهندسي كأستثمار.

3- ما هو موقع الاقتصاد الهندسي في حياة مهندس الحاسوب؟

1- شراء مواد محلية أو الاعتماد على الحوسبة السحابية.

2- تطوير برنامج داخلي أو شراء برنامج جاهز.

3- اختيار بنية النظام.

4- تحديد المتاد أو الاستمرار في استخدامه.

في كل الحالات الحل التقني الأفضل ليس دائماً الحل الاقتصادي.

4- لماذا يعتبر الاقتصاد الهندسي لغة القرار بين المهندسين والإدارة؟

يعتبر القرار الهندسي في الحقيقة قرار استثماري هتي في ابط القرارات

مثل: 1- شراء جهاز 2- اختيار التقنية 3- تحديد مدة المشروع

وهي قرارات تؤثر على: 1- الكلفة 2- الإيرادات

3- عمر المشروع 4- الأرباح المستقبلية.

5- لماذا ينادى المهندس بحزم الكلفة على اتخاذ القرار وماذا يتسبب عدم

خبرتها؟ حزم الكلفة ينادى على عدم خبرتها بسبب

1- تقدير ميزانية المشاريع 2- مقارنة البدائل الهندسية

3- تقرير المقارنات أمام الإدارة 4- تجنب الهدر المالي

5- تجنب كفاءة استخدام البدائل 6- تجنب كلفة إدارة

7- تجنب كلفة استثمار البدائل 8- تجنب كلفة إدارة

9- تجنب كلفة استثمار البدائل 10- تجنب كلفة إدارة

11- تجنب كلفة استثمار البدائل 12- تجنب كلفة إدارة

13- تجنب كلفة استثمار البدائل 14- تجنب كلفة إدارة

15- تجنب كلفة استثمار البدائل 16- تجنب كلفة إدارة

17- تجنب كلفة استثمار البدائل 18- تجنب كلفة إدارة

19- تجنب كلفة استثمار البدائل 20- تجنب كلفة إدارة

21- تجنب كلفة استثمار البدائل 22- تجنب كلفة إدارة

23- تجنب كلفة استثمار البدائل 24- تجنب كلفة إدارة

25- تجنب كلفة استثمار البدائل 26- تجنب كلفة إدارة

27- تجنب كلفة استثمار البدائل 28- تجنب كلفة إدارة

29- تجنب كلفة استثمار البدائل 30- تجنب كلفة إدارة

7. ماهي الاسباب الرئيسية التي تجعل المال يفقد أو يكتسب قيمة مع الزمن؟

هناك عدة اسباب رئيسية:

أ. القدرة على الاستثمار في المال اليوم يمكن (استثماره - تشييله - تحقيق عائد منه) أما المال في المستقبل (لا يمكن استثماره اليوم - يحمل مخاطر عدم الحصول عليه).

ب. التضخم: يؤدي إلى: 1. انخفاض القوة الشرائية للنقد.

2. ارتفاع الاسعار مع الزمن. أي أن: نفس المبلغ يشتري أقل في المستقبل.

ج. المخاطر وعدم اليقين: المستقبل دائماً يحمل:

1. مخاطر تقنية 2. مخاطر سوق 3. مخاطر تشييل

لذلك يفضل المال المزدك اليوم على المال غير المؤكد مستقبلاً.

8. ماهي المفاهيم الأساسية في القيمة الزمنية للنقود؟

أ. القيمة الحالية: هي قيمة مبلغ مالي مستقبل محوطة عند الزمن الحالي.

أي: كم يساوي المال المستقبلي اليوم؟

ب. القيمة المستقبلية: هي قيمة مبلغ مالي حالي بعد فترة زمنية محددة.

أي: كم سيصبح المال الحالي في المستقبل؟

ج. الفترة الزمنية (n): تمثل عدد السنوات أو الفترات فكلما زادت

زاد تأثير الزمن.

د. معدل الفائدة (i): يمثل العائد أو تكلفة المال.

يمكن: التضخم - المخاطر - تكلفة الفرصة البديلة

9. ماهي أهمية القيمة الزمنية للنقود بالنسبة للمهندسين؟

من الحياة العملية يتعامل المهندس مع قرارات مثل:

1. مشروع يُدرأرباباً بعد عدة سنوات.

2. شراء معدات الآن أو لاحقاً.

3. صيانة الآن أو استبدال لاحقاً.

10. ماهي الأخطاء الشائعة المتعلقة بالقيمة الزمنية ؟

1. تجاهل الزمن في التحليل.
2. مقارنة أموال دون توجيه الزمن.
3. استخدام أرقام اسمية بدل حقيقية.
4. إهمال التضخم.
11. لماذا تعتبر القيمة الزمنية للنقد و هجر اساس في الاقتصاد الهندسي ؟
لأن : 1. جميع طرق التقييم القادمة تعتمد عليها.
2. أي خطأ هنا ينفذ التحليل كاملاً.
3. هي الاساس للمواضيع : 1. القيمة الحالية . 2. القيمة المستقبلية .
3. القيمة السنوية . 4. تحليل المشاريع .

12. ما هو دور الفائدة في الاقتصاد الهندسي ؟ استخدم من أجل :

1. تقييم المشاريع الهندسية . 2. مقارنة البدائل .
3. حساب القيم المستقبلية والحالية . 4. تحليل الجدوى الاقتصادية .
- أي قرار هندسي لم يتم عبر الزمن لا يمكن تحليله دون تحديده :
1. نوع الفائدة . 2. معدل الفائدة . 3. عدد الفترات الزمنية .

13. ما هو تأثير الزمن على الفائدة المركبة ؟ كلما زاد الزمن :

1. زاد تأثير الفائدة المركبة . 2. زاد الفرق بينها وبين الفائدة البسيطة .
- في المشاريع التقنية الطويلة الأجل :
1. تجاهل الفائدة المركبة يؤدي إلى أخطاء جسيمة في القرار .
14. ما الذي يمكنه معدل الفائدة عند المشاريع ؟
1. التضخم . 2. المخاطر . 3. كلفة الفرصة البديلة .

4. طبيعة المشروع .

15. ماهي الأخطاء الشائعة المتعلقة بالفائدة ؟

1. استخدام الفائدة البسيطة بدل المركبة .
2. تجاهل الزمن الطويل . 3. الخلط بين المعدل الاسمي والحقيقي .
4. المقارنة دون توجيه الزمن .